

## IDENTIDADE INSTITUCIONAL

## Sobre o Grupo

Identidade, linhas de pesquisa e objetivos institucionais.

Fundado em 2024   19 pesquisadores   7 linhas de pesquisa   7 projetos

## 01

## IDENTIDADE

## Quem Somos

O CAROÁ (Cosmologia, Astrofísica, Radioastronomia, Observação e Análise), vinculado à Unidade Acadêmica de Física da Universidade Federal de Campina Grande, é um núcleo multidisciplinar de pesquisa dedicado ao estudo da origem, estrutura e evolução do Universo. Fundado em 2024, o grupo articula cosmologia, radioastronomia e astrofísica, integrando instrumentação científica, aquisição e análise de dados, simulações computacionais e o uso de ciência de dados e inteligência artificial. Combinamos abordagens teóricas, observacionais e computacionais em torno de temas como matéria escura, energia escura, estrelas de nêutrons, supernovas, oscilações acústicas de bárions (BAO), axions e rajadas rápidas de rádio (Fast Radio Bursts, FRBs), entre outras questões fundamentais para a compreensão do Universo.

## 02

## ESCOPO

# Linhas de Pesquisa

- 01 Instrumentação científica e aquisição de dados
- 02 Cosmologia: matéria escura, energia escura e oscilações acústicas de bárions (BAO)
- 03 Análise de dados, ciência de dados e inteligência artificial
- 04 Radioastronomia e rajadas rápidas de rádio (Fast Radio Bursts, FRBs)
- 05 Astrofísica de objetos compactos: estrelas de nêutrons e supernovas
- 06 Axions e tópicos de física além do Modelo Padrão
- 07 Simulações computacionais e modelagem teórica

VER OS PROJETOS EM ANDAMENTO →

03

MISSÃO

## Objetivos

Contribuir para o avanço do conhecimento sobre a composição e a dinâmica do Universo, formar estudantes e pesquisadores em cosmologia, radioastronomia e astrofísica, e fortalecer a colaboração científica por meio do desenvolvimento conjunto de projetos acadêmicos.



Núcleo de Cosmologia, Astrofísica, Radioastronomia,  
Observação e Análise

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA • UFCG

## NAVEGAÇÃO

[Sobre](#)

[Projetos](#)

[Publicações](#)

[Colaboradores](#)

[Notícias](#)

[Contato](#)

## CONTATO

[klecio.lima@uaf.ufcg.edu.br](mailto:klecio.lima@uaf.ufcg.edu.br)

R. Aprígio Veloso, 882 — Bloco CQ  
Campina Grande — PB, 58429-900